

Nephrotic Syndrome – Simplified Bilingual Notes

متلازمة النفروتك – شرح مبسّط ثنائي اللغة

Overview (نظرة عامة)

Nephrotic syndrome is a kidney disorder caused by damage to the glomeruli, leading to massive protein loss (>3.5 g/day).

متلازمة النفروتك هي اضطراب كلوي يحدث بسبب تلف في الكبيبات، مما يسبب فقدانًا كبيرًا للبروتين في البول (أكثر من 3.5 جم/يوم).

It causes hypoalbuminemia, edema, hyperlipidemia, and increased infection risk.

تؤدي إلى انخفاض الألبومين في الدم، وظهور وذمات، وارتفاع الدهون، وزيادة خطر العدوى.

Minimal change disease is the most common cause, especially in children.

أكثر سبب شائع هو مرض التغيرات البسيطة، خصوصًا عند الأطفال.

Pathophysiology – How It Happens (آلية حدوث المرض)

1. Proteinuria: Proteins leak through the damaged glomerular barrier.

١. بروتينية: تسرب البروتينات إلى البول بسبب زيادة نفاذية الكبيبات.

2. Edema: Low albumin decreases oncotic pressure, causing fluid to shift into tissues.

٢. وذمة: انخفاض الألبومين يقلل الضغط الأسموزي في الأوعية، فيتجمع السائل في الأنسجة.

3. Hyperlipidemia: The liver increases lipid production to compensate for protein loss.

٣. ارتفاع الدهون: الكبد يزيد تصنيع الدهون لتعويض فقدان البروتين.

Clinical Signs & Symptoms (العلامات والأعراض)

- Frothy, dark urine due to heavy proteinuria.
- بول رغوي وغامق بسبب البروتينية الشديدة.
- Periorbital and dependent edema, especially in the morning.
- تورّم حول العينين وفي الأطراف، ويظهر بشدة في الصباح.
- Weight gain from fluid retention.

- زيادة الوزن نتيجة احتباس السوائل.
 - Hypoalbuminemia seen in blood tests.
 - انخفاض الألبومين في اختبارات الدم.
 - Possible hypertension and reduced urine output.
 - قد يحدث ارتفاع ضغط الدم وقلة التبول.
-

Causes (الأسباب)

1. Primary Kidney Diseases (أمراض الكلى الأولية)

- Minimal Change Disease (most common in children).
 - مرض التغيرات البسيطة (الأكثر شيوعًا عند الأطفال).
 - Focal Segmental Glomerulosclerosis.
 - التصلب الكبيبي البؤري القطاعي.
 - Membranous Nephropathy.
 - الاعتلال الكلوي الغشائي.
-

2. Secondary Causes (الأسباب الثانوية)

- Diabetes Mellitus.
 - داء السكري.
 - Systemic Lupus Erythematosus.
 - الذئبة الحمراء.
 - Infections (Hepatitis B/C).
 - B و C عدوى مثل التهاب الكبد.
 - Amyloidosis.
 - الداء النشواني.
-

Diagnostic Workup (التشخيص)

- **Urinalysis: Shows heavy proteinuria (3+ or more).**
 - شديدة (3+ أو أكثر) uria تحليل البول: يظهر بروتين.
 - **24-hour urine test confirms >3.5 g/day protein loss.**
 - قياس بروتين البول ٢٤ ساعة يؤكد فقدان أكثر من ٣.٥ جم/يوم.
 - **Blood tests: Low albumin & high cholesterol.**
 - تحليل الدم: انخفاض الألبومين وارتفاع الكوليسترول.
 - **Kidney biopsy: Used when diagnosis is unclear.**
 - خزعة الكلى: تُستخدم عند عدم وضوح التشخيص.
-

Treatment (العلاج)

- **Corticosteroids (prednisone) are first-line to reduce inflammation.**
 - الكورتيكوستيرويدات (بريدنيزون) هي العلاج الأول لخفض الالتهاب.
 - **Diuretics help control edema.**
 - المدرّات تُستخدم لتقليل الوذمات.
 - **Antihypertensives for blood pressure control.**
 - أدوية الضغط للسيطرة على ارتفاع الضغط.
 - **Lipid-lowering drugs reduce hyperlipidemia.**
 - أدوية خفض الدهون لعلاج ارتفاع الدهون.
 - **Infection prevention is essential due to immunosuppression.**
 - الوقاية من العدوى ضرورية بسبب ضعف المناعة.
-

Nursing Care Priorities (أولويات الرعاية التمريضية)

- **Monitor daily weights & strict I/O.**
- متابعة الوزن يوميًا وتسجيل الداخل والخارج بدقة.
- **Watch for infection signs (fever, lethargy, abdominal pain).**
- مراقبة علامات العدوى مثل الحمى والحمول وألم البطن.

- Assess breathing for respiratory distress from fluid overload.
 - تقييم التنفس لاكتشاف ضيق التنفس الناتج عن احتباس السوائل.
 - Educate patient & family on medication adherence.
 - توعية المريض وأسرته بالالتزام بالأدوية.
 - Support nutrition and monitor appetite changes.
 - دعم التغذية ومراقبة الشهية.
-

Complications (المضاعفات)

- Severe infections (respiratory, peritonitis).
 - عدوى خطيرة مثل عدوى الصدر والتهاب الصفاق.
 - Thromboembolism due to loss of anticoagulant proteins.
 - جلطات دموية بسبب فقدان بروتينات منع التجلط.
 - Frequent relapses requiring long-term steroids.
 - نوبات متكررة تتطلب علاجًا طويلًا بالكورتيكوزون.
 - Possible progression to chronic kidney disease.
 - احتمال تطور المرض إلى فشل كلوي مزمن.
-

Summary (الخلاصة)

Nephrotic syndrome is characterized by heavy proteinuria and edema.

متلازمة النفروتك تتميز ببروتينية شديدة وذمات.

Early diagnosis and treatment improve outcomes.

التشخيص والعلاج المبكران يحسنان النتائج.

Nurses play a key role in monitoring, education, and preventing complications.

التمريض يلعب دورًا أساسيًا في المتابعة والتوعية ومنع المضاعفات.